PHẦN 1: KỊCH BẢN DEMO THỰC TẾ (DURATION: 5 - 7 PHÚT)

Khi bước lên bục bảo vệ, hãy giữ phong thái tự tin, thao tác chậm rãi, rõ ràng từng bước kết hợp giải thích tư duy thiết kế hệ thống.

Bước 1: Khởi động & Đăng nhập phân quyền (RBAC)

- **Thao tác:** Mở ứng dụng CineStarApp, màn hình FrmLogin xuất hiện.
- **Lời thuyết trình:** *"Em xin phép bắt đầu demo từ phân hệ xác thực. Hệ thống áp dụng mô hình phân quyền bảo mật 2 lớp (Role-Based Access Control). Em sẽ đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên (admin / Admin@123) với Role Admin để có toàn quyền điều hành hệ thống."*
- **Điểm nhấn:** Mật khẩu trong cơ sở dữ liệu đã được mã hóa một chiều chuẩn bảo mật **SHA-256** (64 ký tự Hex), không lưu dạng chuỗi thuần.

Bước 2: Giới thiệu Dashboard tổng quan & Điều hướng MDI

- **Thao tác:** Sau khi đăng nhập thành công, FrmMainDashboard hiển thị trực quan dạng MDI Container với Sidebar chứa các module nghiệp vụ và đồng hồ hiển thị thời gian thực ở Status Strip.
- **Lời thuyết trình:** *"Giao diện chính được thiết kế theo chuẩn ứng dụng doanh nghiệp. Các module quản lý được phân tách rõ ràng trên Sidebar. Đặc biệt, nếu đăng nhập bằng tài khoản nhân viên bán vé (User), hệ thống sẽ tự động vô hiệu hóa các nút quản lý cấp cao để bảo vệ dữ liệu."*

Bước 3: Demo Phân hệ Quản lý Phim & Suất chiếu (CRUD & Trigger CSDL)

- **Thao tác:**
    1. Click vào **Quản lý Phim** (FrmQuanLyPhim): Demo tính năng tìm kiếm nhanh, thêm/sửa thông tin phim.
    2. Click vào **Quản lý Suất Chiếu** (FrmQuanLySuatChieu): Demo tạo suất chiếu mới, chọn phòng RAP02.
- **Lời thuyết trình:** *"Mọi thao tác CRUD đều được xử lý qua Stored Procedure ở phía SQL Server thay vì viết câu lệnh SQL thuần nhằm tối ưu hiệu năng và chống SQL Injection. Tại đây, em tích hợp **Trigger TRG_KiemTraSuatChieu_HopLe** trên cơ sở dữ liệu để tự động bắt lỗi nếu nhân viên vô tình xếp lịch chiếu đè giờ lên phòng chiếu đã có suất hoạt động."*

Bước 4: Điểm nhấn "Ăn tiền" – Màn hình Bán vé POS & Sơ đồ ghế trực quan

- **Thao tác:**
    1. Click vào **Bán Vé POS** (FrmGiaoDichBanVe).
    2. Chọn phim đang chiếu và suất chiếu của phòng RAP02.
    3. Sơ đồ 40 ghế ngồi (Hàng A, B, C, D) lập tức hiển thị trực quan (Ghế Thường màu trắng, ghế VIP màu vàng nhạt).
    4. Thử tích chọn liên tục hơn 8 ghế → Hệ thống hiện thông báo chặn giới hạn tối đa 8 ghế/giao dịch.

5. Chọn 2 ghế VIP, chọn Khách hàng thành viên (KH001), chọn mã khuyến mãi giảm giá, sau đó bấm **Lưu Giao Dịch Vé**.

- **Lời thuyết trình:** *"Đây là module cốt lõi của hệ thống. Sơ đồ ghế được sinh động dựa trên trạng thái thực tế từ CSDL. Hệ thống giới hạn tối đa 8 ghế mỗi giao dịch để tránh nhân viên thao tác nhầm. Khi bấm lưu, toàn bộ quá trình: chèn hóa đơn cha (VeXemPhim), chèn chi tiết ghế con (ChiTietVe), trừ lượt khuyến mãi và cộng điểm tích lũy cho khách hàng được đóng gói trong một **SqlTransaction với mức cô lập Serializable**, giúp chống tranh chấp dữ liệu (Race Condition) tuyệt đối khi nhiều thu ngân bán vé cùng lúc."*

Bước 5: Demo In Hóa Đơn Vé (GDI+) & Hoàn tác Ghế trống (Hủy vé)

- **Thao tác:**
  1. Ngay sau khi lưu thành công, hộp thoại xem trước hóa đơn **PrintPreviewDialog** tự động bật lên với logo **CINESTAR**, thông tin suất chiếu, danh sách ghế VIP và tổng tiền được vẽ bằng **GDI+**.
  2. Nhìn sang bảng góc dưới bên phải (*Danh sách đơn vé của suất chiếu*): Đơn vé vừa lập đã xuất hiện.
  3. Click chọn đơn vé đó và bấm nút đỏ 🗑️ **HỦY VÉ ĐÃ CHỌN**.
  4. Quan sát sơ đồ ghế: Các ghế vừa mua lập tức chuyển về màu vàng/trắng (Ghế trống), đồng thời điểm tích lũy của khách hàng được hoàn tác tự động.
- **Lời thuyết trình:** *"Sau khi thanh toán, phần mềm tự động kích hoạt công cụ in vé GDI+ mô phỏng máy in nhiệt tại quầy. Đặc biệt, nếu khách đổi ý, thu ngân có thể chọn đơn vé và thực hiện **Hủy vé hoàn tác ghế**. Giao dịch hủy vé cũng chạy trong SqlTransaction để tự động thu hồi điểm thưởng, hoàn trả lượt khuyến mãi và giải phóng ghế trống trên sơ đồ ngay lập tức."*

Bước 6: Demo Báo Cáo Thống Kê Tổng Hợp & Function UDF

- **Thao tác:** Click vào **Thống Kê Doanh Thu** (FrmThongKeDoanhThu).
  - **Tab 1:** Xem doanh thu tổng hợp từ **View V_ThongKeTongHop**, xem thẻ KPI thực thu và thử dùng hàm **Scalar Function F_TinhTongGiaTri('KH001')** để tra cứu nhanh tổng giá trị mua hàng của khách.
  - **Tab 2:** Tra cứu lịch sử giao dịch có **Phân trang (Paging)** sử dụng Stored Procedure P_DanhSachGiaoDich với tham số @TotalRecords OUTPUT.
  - **Tab 3:** Xem danh sách chờ xử lý từ **View V_DanhSachChuaXuLy**.
- **Lời thuyết trình:** *"Cuối cùng là phân hệ báo cáo quản trị dành cho Quản lý. Em gom toàn bộ các đối tượng nâng cao của SQL Server như View tổng hợp, Hàm Scalar UDF tính tổng giá trị, và Stored Procedure phân trang có tham số OUTPUT vào chung một màn hình tab linh hoạt, phục vụ đắc lực cho công tác điều hành rạp chiếu phim."*

PHẦN 2: BỘ CÂU HỎI VẤN ĐÁP VÀ GỢI Ý CÂU TRẢ LỜI ĐẠT ĐIỂM CAO

Câu 1: Tại sao em lại chọn kết nối trực tiếp ADO.NET thay vì sử dụng các ORM hiện đại như Entity Framework?

- **Gợi ý trả lời:** *"Em chọn ADO.NET vì hai lý do chính: Thứ nhất, đồ án của em tập trung khai thác sâu vào các đối tượng quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao như Stored Procedures, Views, Scalar Functions, Triggers và cơ chế phân quyền (SQL Logins). ADO.NET cho phép em kiểm soát tường minh từng câu lệnh SQL, tường minh kiểu dữ liệu SqlDbType và chủ động quản lý vòng đời của SqlTransaction một cách chặt chẽ nhất. Thứ hai, ADO.NET có trọng lượng nhẹ, tốc độ thực thi nhanh, rất phù hợp với các ứng dụng WinForms vừa và nhỏ, giúp tối ưu hóa Execution Plan trên SQL Server mà không bị phụ thuộc vào tầng trung gian ORM."*

Câu 2: Em xử lý hiện tượng "Đặt trùng ghế đồng thời" (Race Condition) như thế nào khi hai quầy thu ngân cùng bán một ghế trong một suất chiếu?

- **Gợi ý trả lời:** *"Em giải quyết bài toán đồng thời này bằng 2 lớp phòng thủ:
    1. **Ở tầng CSDL:** Khi lưu giao dịch bán vé (FrmGiaoDichBanVe), em mở khối SqlTransaction với mức cô lập cao nhất là **IsolationLevel.Serializable**. Mức này sẽ khóa toàn bộ dải dữ liệu đọc/ghi liên quan đến suất chiếu đó, ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng 'Phantom Read' và 'Dirty Read'.
    2. **Bổ sung Trigger/Ràng buộc:** Kết hợp với kiểm tra trạng thái tồn tại của ghế trong bảng ChiTietVe với điều kiện v.TrangThaiThanhToan <> N'Đã hủy'. Nếu có xung đột, CSDL sẽ từ chối và hệ thống ngay lập tức bắt SqlException để thực hiện trans.Rollback(), bảo đảm dữ liệu không bao giờ bị bán trùng một ghế."*

Câu 3: Giải thích cách em phân quyền ứng dụng và bảo mật mật khẩu nhân viên trong hệ thống?

- **Gợi ý trả lời:** *"Em áp dụng mô hình bảo mật 2 lớp (Defense-in-Depth):
    1. **Tầng Xác thực & Mật khẩu:** Mật khẩu nhân viên không lưu dạng chuỗi thuần mà được băm một chiều bằng thuật toán chuẩn **SHA-256** (64 ký tự Hex) ở cả phía C# lẫn hàm HASHBYTES('SHA2_256', ...) trong SQL Server.
    2. **Tầng Phân quyền CSDL (SQL Logins):** Em tạo sẵn 2 tài khoản SQL Server riêng biệt là Login_CineStar_Admin (đại diện cho nhóm Role_Admin) và Login_CineStar_User (đại diện cho nhóm Role_User). Khi nhân viên chọn Role trên form đăng nhập, ứng dụng sẽ tự động dựng chuỗi kết nối tương ứng từ file App.config, giới hạn quyền thực thi Stored Procedure và thao tác bảng ngay từ phía SQL Server."*

Câu 4: Tính năng In vé GDI+ hoạt động ra sao trong mã nguồn của em?

- **Gợi ý trả lời:** *"Em sử dụng lớp PrintDocument và sự kiện PrintPage kết hợp với thư viện đồ họa **GDI+ (System.Drawing)**. Ngay sau khi transaction bán vé được Commit thành công, em truyền các tham số như mã vé, tên phim, phòng chiếu, danh sách ghế và tổng tiền vào bộ nhớ đệm, sau đó gọi PrintPreviewDialog. Trong sự kiện vẽ trang (PrintPage), em dùng các phương thức e.Graphics.DrawString để định vị tọa độ từng dòng chữ, đường kẻ nét đứt, tiêu đề hóa đơn, giúp phần mềm có giao diện in ấn chuyên nghiệp giống như máy in nhiệt thực tế tại các rạp chiếu phim mà không cần cài đặt thêm thư viện report bên thứ ba nặng nề."*